

仵晓阳 / 男 / 应届生

求职意向：嵌入式软件工程师、C/C++ 开发工程师、Qt 开发工程师



年龄：22 岁

电话：133-3377-0465

学历：软件工程学士学位

邮箱：RuyesSima@gmail.com

教育背景

河南电子科技大学（统招一本）原名：中原工学院

软件工程 - 本科

专业课：

开发类：C/C++、Python、Java、算法设计与分析、编译原理、单片机原理和应用等

数据及其它类：数据库原理、大数据基础、Hadoop、人工智能、软件质量与测试等

基础类：数据结构、计算机组成原理、计算机网络、操作系统、软件项目管理等

个人优势

1. 熟练掌握 **C/C++** 语言核心特性，理解指针、内存管理、面向对象编程及泛型编程思维
2. 掌握 **C++11** 及以上标准特性(**lambda 表达式、函数/运算符重载、STL 容器等**)
3. 掌握 32 单片机项目搭建与开发，熟练驱动 **STM32** 的外设资源,例如 **GPIO、ADC** 等;
4. 熟悉常用总线通信协议:**I2C、SPI、串口、485 通信、CAN 总线**,**EtherCAT** 具备实际开发调试经验;
5. 掌握 **Linux** 系统编程，如**多线程、多进程、进程间通信、线程池和互斥锁机制**
6. 熟悉 **Linux** 开发环境，掌握 **GCC/G++** 编译工具链，能够编写编译脚本管理多文件项目
7. 熟悉 **Mysql** 等关系型数据库，熟悉常用的 SQL 语句进行基本的增删改查
8. 熟悉常用数据结构 (**数组、链表、栈、队列、树**) 及其应用场景，能够实现链表反转等基础算法
9. 具备良好的计算机基础，掌握排序算法 (**冒泡、选择、插入、快速排序**) 和搜索算法 (二分查找)
10. 熟悉文件 **I/O** 操作，理解标准 I/O 与文件 I/O 区别，掌握缓冲机制及系统调用原理
11. 熟悉网络编程，以及常用的通信协议，如 **TCP/IP/UDP** 协议
12. 熟悉 Qt 框架架构，掌握元对象系统和**信号与槽**机制，能够实现自定义信号槽连接和跨线程通信
13. 熟练使用 **QML** 和 **QtWidgets** 模块，能够使用布局管理器完成响应式界面设计，实现按钮、表格、对话框等控件功能
14. 了解 **Makefile** 编写，能够定义编译规则，管理头文件依赖，设置编译选项和链接库
15. 熟悉 **Vim、VScode、Visual Studio、QtCreator** 等 IDE 开发工具
16. 了解 **python/java** 语言，熟悉 Javaweb，python 数据分析工具
17. 了解 hive 数据仓库的相关操作，有部分数据处理经验
18. 了解 Cursor、Deepseek、claude code 等 AI 工具的应用

19. 掌握生产者-消费者模式、工厂模式、单例模式、观察者模式等常见软件设计模式
20. 精通多数办公软件,包括但不限于 Word、Excel、Visio、Project、PS、Pr、Xmind

实习经历

2025-10 至 2026-6

郑州龙兴物联科技有限公司

嵌入式软件工程师

工作内容:

1. 根据公司下发的产品手册以及技术文档,了解项目,熟悉工作内容。
2. 参与实现 STM32 外设驱动、UART/IIC 通信、数据上报与控制指令处理。
3. 协助团队完成嵌入式硬件外设驱动开发与调试,完成传感器数据采集、协议解析与数据校准。
4. 参与功能测试、压力测试与联调,定位并修复 BUG,整理硬件调试与驱动文档。

项目经验

一、工业电机中控系统

技术栈: STM32F103、ADXL345、DS18B20、霍尔电流传感器、Modbus RTU(RS485 总线)、FreeRTOS

项目背景: 面向工厂车间电机预测性维护场景,开发一套基于 FreeRTOS 的多任务嵌入式监测终端。实时监测电机振动、温度、电流与转速,替代人工巡检,及时发现过载、缺相、轴承磨损等异常。

项目职责

1. 基于 STM32 驱动 ADXL345、DS18B20、霍尔电流传感器、霍尔开关转速测量及开关量输入输出控制,实现多路传感器数据采集与异常阈值判断(过载、超温、振动超限),触发本地声光报警。
2. 通过 ESP8266 建立 TCP 透传通道,将运行数据上传至上位机,支持断线重连。
3. 基于 FreeRTOS 完成多任务划分与实时调度,支持三级优先级调度。
4. 实现传感器数据滤波、校准、量程转换等预处理逻辑,提高采集精度与稳定性。

项目成果

1. 多路传感器数据稳定采集,振动烈度测量重复性良好,成功捕捉到转子不平衡特征频率;CPU 峰值占用率 $\leq 58\%$,Modbus 通信误码率 $< 0.1\%$,数据上传延迟 $< 300\text{ms}$ 。
2. 系统长时间稳定运行,无掉线、无数据异常,满足工业现场运维要求。

二、AI 智能家居 IoT

技术栈: STM32F103、ESP32、MQTT、QT、传感器、SU-03T、Agent、Deepseek

项目背景: 面向全屋智能场景,开发一套集用户登录、区域管理、设备控制、多模态交互于一体的 AI 智能家居中控上位机,在传统 GUI 控制基础上,引入离线语音识别,并将语音识别结果通过云端大语言模型 API 进行语义理解,实现自然语言到设备指令的精准转换,提供更智能、更自然的用户体验。

项目职责

1. 使用 Qt Widgets 开发主界面,实现左右分栏、卡片式布局、波浪仪表盘、渐变主题、可拖动无边框窗口等交互效果、集成语音交互 UI 等功能。
2. 负责温湿度、PM2.5、光照、火焰传感器等硬件数据采集与解析,完成底层驱动适配与数据校准。

3. 基于 MQTT 协议完成上下机通信，实现传感器数据接收、设备指令下发、在线状态同步与异常告警。
4. 在 Qt 上位机中集成 HTTP 客户端，调用 Deepseek API，通过语音识别模块解析用户指令，发送至大模型 API，并解析返回的 JSON 指令，然后通过 MQTT 下发至对应终端执行。

项目成果

1. 完成多路硬件传感器稳定接入，数据采集精度与实时性满足项目要求，支持支持灯光、空调、窗帘、安防等设备的智能语音控制，意图识别准确率 > 95%，平均响应时间 < 1s。
2. 优化硬件通信机制，实现长时间运行不掉线、不丢包。语音控制全流程（语音识别→API 理解→MQTT 执行→语音反馈）闭环延迟 < 2s。

三、智能车载中控娱乐系统

技术栈：Linux 系统编程（Ubuntu）、Qt6、QNetworkAccessManager、QMediaPlayer、SQLite、高德地图 API、OpenWeatherMap API、网易云音乐 API、JSON 解析、多进程/线程池、进程间通信（Pipe）、串口通信、GPS 定位、正则表达式

项目背景：本项目是一款模拟现代智能座舱的嵌入式车载中控系统，采用 C/S 架构设计，集成数字仪表盘、在线地图导航、在线音乐播放、实时天气预报、蓝牙电话、行车记录仪（DVR）、系统设置七大核心模块。

项目职责

1. 基于 Qt Network 模块封装通用的 HTTP 请求类，对接高德地图 API、OpenWeatherMap API、网易云音乐 API 等第三方 Web 服务。
2. 调用网易云音乐 API 获取歌曲元数据，利用 Qt Multimedia 框架实现流媒体音乐的缓冲播放与播放控制，设计 LRC 歌词解析器，根据时间戳实现歌词与播放进度的逐行同步滚动。
3. 对接 OpenWeatherMap API，通过 HTTP GET 请求获取车辆当前所在城市（基于 GPS 定位或用户手动选择）的实时天气数据（温度、湿度、风速、气压、天气状况代码）。设计天气图标映射表，根据 API 返回的天气代码（如 800=晴天、500=小雨、803=多云）动态加载对应的 SVG 天气图标，实现了直观的天气可视化展示。利用 QML 属性绑定机制，将解析后的天气数据自动更新至主界面状态栏与天气详情页。
4. 集成高德地图 API 实现地理逆编码、POI 搜索与路径规划；利用 Qt Multimedia (CaptureSession) 实现行车记录仪的高清录制与 文件管理。基于 Linux 多进程并发模型 优化行车记录仪的后台录制性能，确保录制过程不卡顿主 UI。
5. 行车记录仪（DVR）录制模块，基于 Linux 多进程并发架构，利用 Qt Multimedia (CaptureSession) 模块实现 USB 摄像头视频流的实时采集与 H.264 编码录制。主进程负责 UI 渲染与用户交互，子进程独立运行录制任务，通过进程间通信（Pipe）传递录制状态（录制时长、存储空间剩余、异常停止信号），确保录制过程不阻塞主 UI，实现后台稳定录制。

项目成果

1. 系统在 ARM 架构 Linux 开发板上稳定运行，七大核心模块功能完整，UI 流畅度达到 60fps，异步网络请求响应时间 < 1.5s，音乐播放无卡顿、无爆音。
2. 天气预报、在线音乐、地图导航均基于真实互联网 API 实现，记录仪模块长时间稳定运行。

四、园区智能照明集中控制系统

技术栈：C 语言、Linux、TCP 通信、线程池、Socket、多进程

项目背景：实现园区照明集中控制，支持多节点管理、定时策略、远程开关与亮度调节。

项目职责

- 1. 基于 C 语言开发服务端，采用线程池 + IO 多路复用实现高并发节点接入与指令调度。
- 2. 基于 TCP 实现可靠通信，设计帧结构、校验机制与应答机制，保证指令不丢失、不乱序。
- 3. 实现节点状态心跳检测、超时掉线判定、自动重连与异常标记，提升系统鲁棒性。
- 4. 完成多节点并发控制、定时任务调度、策略执行与状态同步逻辑开发。

项目成果

- 1. 支持多个照明节点同时在线，指令响应 < 200ms，无丢包、无乱序。
- 2. 支持定时开关、亮度调节、场景模式，可降低园区照明能耗 25%+。

 在校荣誉

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ■ 2022-2023 获校优秀志愿者 | ■ 2023-2024 返乡乡优秀志愿者 |
| ■ 2025 获鸿蒙高级开发者证书 | ■ 2024 获 GYB 创新创业证书 |
| ■ 2024 获校 “英语沙龙优秀者 | |